

离散数学 2

目录

离散数学 2	1
一、图论基础概念 2026-02-25	1
(1) 特别基础：图的顶点、边、方向	1
(2) 握手定理	2
(3) 赋权图	2
(4) 特殊的图	2
完全图：所有点之间互相连接	2
无向完全图	2
有向完全图	2
k -正则图	2
圈图	2
轮圈	2
二分图	3
Ramsey 问题简单记一下	3
(5) 子图	3
(6) 同构	3
同构的判断充要条件	3
(7) 图的运算	3
二、图的代数结构 2026-03-06	4
(1) 邻接矩阵	4
转置	4
乘积	4
(2) 关联矩阵	4
对于无向图，	4
对于有向图，	4
(3) 边列表	4
(4) 正向表	5
(5) 逆向表	5
(6) 邻接表	5
(7) 有向图的十字链表	6

一、图论基础概念 2026-02-25

(1) 特别基础：图的顶点、边、方向

图 G 主要由两部分组成：

1. 顶点集合 V ，里面的东西是节点或者顶点
2. 边集合 E ，是 V 上的二元关系，顶点集合的笛卡尔积上的多重集（即可以有重复的元素）
3. 表示方法

$$V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$$

$$E = \{(v_1, v_2), \dots, (v_4, v_5)\}$$

4. 对有限图 $G = (V, E)$

1. 阶 = $|V| = n$
2. $|E| = 0$ 空图
3. $|V| = 1$ 平凡图
4. 未说明是默认有限无向图 一些举例：食物链是有向图

关联同时存在是就是无向图，否则可能是有向图。

5. 无向图不等价于两边都有的有向图

5. 对无向图： 1.认为顶点作为端点时，和它的边有**关联**；普通边关联次数为 1，自环关联次数为 2，不相连关联次数为 0

2. 环、孤立点

3. **顶点相邻**：两个顶点有公共边，和一个点相邻的所有点组成它的邻点集

4. 边相邻：两条边有公共顶点 5. 重边 6. 几种分类：简单图：无重边无自环

多重图：有重边有自环 伪图：都有 7. 度数：所连边的数量，自环贡献两个度；或者就叫**与其相邻边的关联次数之和**

6. 有向图：

1. 通常用 $\langle v_1, v_2 \rangle$

2. 起点/直接前驱**邻接到**终点/直接后继，反之叫做**邻接于**

3. 直接后继集也是**外邻集**

4. 直接前驱集也是**内邻集**

5. 度数：上面**加粗文**；有入度和出度

7. Δ, δ ：最大度最小度 8. 度数列（同样的有入度列、出度列）：

（2）握手定理

1. 任意图的所有顶点度数之和是边数的 2 倍，有向图的入度=出度=边数

2. !!! 任意图的奇度顶点的个数一定是偶数

有神秘证明，简单理解：度数之和必然为偶数，偶度顶点度数之和必然为偶数，所以奇度顶点度数之和必然为偶数，所以一定有偶数个。

eg.（抽象为图结构的一个例子）不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体。面->点；棱->边

3. 一个非空简单图，一定存在度数相同的顶点

数学归纳法：不存在孤立点、存在一个、存在两个。显然存在两个已经解决了。不存在和存在在一个不赖，因为每个点的度数取值范围总比此时的顶点数少 1，所以肯定有相同的。

（3）赋权图

$w(e)$ 就是 e 的边权。

（4）特殊的图

完全图：所有点之间互相连接

无向完全图

$$|V_{K_n}| = n(n-1)/2$$

有向完全图

$$m = n(n-1), \Delta^+ = \delta^+ = \delta^- = \Delta^- = n-1, \Delta = \delta = 2(n-1)$$

k -正则图

每个顶点度数均为 k ，边数为 $m = kn/2$

圈图

圈图至少 3 个顶点，并且是 2-正则图。

轮圈

在圈图里面放一个点，和圈上的所有点相连。

二分图

两部分只要非空就可以。完全二分图： $K_{m,n}$ 二分图可能有多种剖分方式。

Ramsey 问题简单记一下

本质解决方法就是画出来图，然后分析实线/虚线多边形的存在可能性。

(5) 子图

1. 定义： $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，此时 $G' \subseteq G$
2. 真子图： $V' \subset V, E' \subset E$
3. 支撑 / 生成子图：在定义基础上， $V' = V$
4. 导出子图：包含某个点集内部所有相连的边集 / 某个边集关联的所有顶点集。记作 $G[V'], G[E']$ 。

(6) 同构

存在双射函数，将节点重新编号，一一对应。 $G_1 \cong G_2$

判断同构的一些必要条件：

- 扭曲变形后和原图一致
- 顶点数、边数相同
- 度数列无序相同
- 对应顶点关联集和邻域相同
- 存在同构的导出子图
- 内部存在一样的封闭图形

eg. 4 阶 3 边无向简单图。

根据握手定理，总度数为 6，故最大顶点度数为 3，奇度点偶数个。现在我们列出来度数列就行了，然后大概枚举一下。

eg. K_4 的生成子图按照边数划分，有 1 1 2 3 2 1 1。这对称是因为——补图同构！

同构的判断充要条件

- 对于简单图，当且仅当补图同构
- 当且仅当邻接矩阵可以通过交换行列得到
- 所有子图都同构

(7) 图的运算

1. 交： $G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2)$
2. 并： $G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$
3. 差： $G_1 - G_2 = (V_1, E_1 - E_2)$
4. 补： $\overline{G} = (V, E(K_n) - E)$
5. 笛卡尔积： $G_1 \times G_2 = (V_1 \times V_2, E)$ ，其中 E 中的边满足： $(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in E$ 当且仅当 $u_1 = u_2$ 且 $(v_1, v_2) \in E_2$ 或者 $v_1 = v_2$ 且 $(u_1, u_2) \in E_1$ 。
6. 自补图： G 与 $\overline{G}$ 同构
7. 对称差： $G_1 \oplus G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \oplus E_2)$
8. $G - v$ ：删除顶点 v 和与之关联的边
9. $G - e$ ：删除边 e
10. $G + e$ ：添加边 e ，如果 e 已经存在则不变
11. $G + v$ ：添加顶点 v ，如果 v 已经存在则不变

二、图的代数结构 2026-03-06

(1) 邻接矩阵

对于有向图，每行表示一个顶点的出边，每列表示一个顶点的入边。对于无向图，邻接矩阵是对称的。

对于简单图，邻接矩阵中的元素是 0 或 1，表示是否存在边。对于多重图，元素可以是非负整数，表示边的数量。

对于赋权图，元素可以是边权。此时称为权矩阵，为 0 时不连通。

转置

对于有向图，邻接矩阵的转置对应于将图中的所有边的方向反转。

$$G' = (V, E'), E' = \{(v, w) | (w, v) \in E\}$$

乘积

邻接矩阵的乘积可以用来计算路径数量。例如， A^k 的元素 a_{ij} 表示从顶点 i 到顶点 j 的长度为 k 的路径数量。

(2) 关联矩阵

关联矩阵 M 是一个 n 行 m 列的矩阵，其中 n 是顶点数， m 是边数。

对于无向图，

如果边 e_j 连接顶点 v_i ，则 $M_{ij} = 1$ ；否则为 0。2 表示自环。

性质：

1. 从列来看， $\sum_{i=1}^n b_{ij} = 2, j = 1, 2, \dots, m$
2. 从行来看， $\sum_{j=1}^m b_{ij} = d(v_i), i = 1, 2, \dots, n$
3. 握手定理： $\sum_{i,j} b_{ij} = 2m$
4. 某列某元素为 2： e_j 是自环。
5. 相同的两列： e_j 和 e_k 是重边。
6. 某行全 0： v_i 是孤立点。

对于有向图，

如果边 e_j 从顶点 v_i 出发，则 $M_{ij} = 1$ ；如果边 e_j 到达顶点 v_i ，则 $M_{ij} = -1$ ；否则为 0。

设无环有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ，令 $B(D) = (b_{ij})_{n \times m}$ ，满足

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的起点} \\ 0, & v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 无关} \\ -1, & v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

矩阵的问题：效率极低，无法利用稀疏矩阵的性质，无法直接反映图的结构特征。

怎么优化？

(3) 边列表

边列表有 2 个 m 维向量 A, B 组成，若 $e_k = (v_i, v_j)$ ，则 $A(k) = i, B(k) = j$ 。

举例：对于图 $G = (V, E)$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ ， $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3)\}$ ，则边列表为 $A = [1, 2]$ ， $B = [2, 3]$ 。

特点：

- 适合存储稀疏图，节省空间。 $\mathcal{O}(nm) \Rightarrow \mathcal{O}(m)$
- 不适合存储密集图，查询效率低。枚举前驱后继效率低。

(4) 正向表

将节点从 0 到 $n - 1$ 编号，将边列表按照起始节点排序，每一个节点的直接后继对应 B 中连续的一段下标区间。 A 的第 $n + 1$ 项存储为 m ，表示边的总数。

正向表 (Forward Star) 结构图解

顶点 v	head[v]
1	1
2	3
3	4
4	6
5	7 (哨兵)

下标 i	终点 w	权重
1	v_2	5
2	v_3	2
3	v_4	8
4	v_1	1
5	v_5	3
6	—	—

区间对应（指针指向）：

- 顶点 1 的边区间：edges[1] 到 edges[3-1]
- 顶点 2 的边区间：edges[3] 到 edges[4-1]
- 顶点 3 的边区间：edges[4] 到 edges[6-1]

特点：

1. $d^+(v_i) = A(i + 1) - A(i)$
2. $A(i) = \sum_{j=0}^{i-1} d^+(v_j)$
3. 占用空间变成了 $\mathcal{O}(n + m)$ ，适合存储稀疏图。
4. 查询效率高，枚举直接后继效率高。
5. 前驱查询效率低。

(5) 逆向表

与正向表类似，但按照边的终点排序，每一个节点的直接前驱对应 B 中连续的一段下标区间。

无向图的逆向表和正向表是相同的。原因：无向图中边没有方向，正向表和逆向表的定义相同。

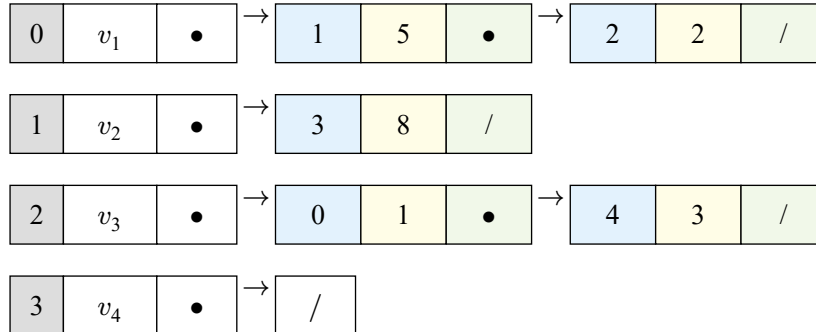
(6) 邻接表

每个节点维护一个链表，链表中存储与该节点相邻的边的信息（如终点和权重）。对于无向图，每条边会在两个节点的链表中出现；对于有向图，每条边只会在起点的链表出现。起始节点只存储起始顶点。

- dst: 邻接点域
- w: 数据域
- link: 链域

邻接表 (Adjacency List) 存储结构

注: dst-邻接点域 | w-数据域 | link-链域



表头节点结构

data	firstedge
------	-----------

边节点结构

dst	w	link
-----	---	------

典型用途: 查询某个节点的直接后继或前驱。复杂度为 $O(d^+(v))$ 或 $O(d^-(v))$ 。

(7) 有向图的十字链表

节点结构如下:

- src: 边的起点
- dst: 边的终点
- weight: 边权
- d_link: 指向同一起点的下一条边
- s_link: 指向同一终点的下一条边

指针非常复杂。